

2010—2011 学年第一学期高等数学 B 试卷 (B 卷) 答案

一、填空题 (15 分, 每小题 3 分)

(1) $\frac{1}{3}$; (2) $-\frac{1}{x^2} - e^{-x}$; (3) $>$; (4) $(-1, 1]$; (5) $a = -\frac{3}{2}$, $b = \frac{9}{2}$

二、计算下列极限 (20 分, 每小题 4 分)

(1) 解 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x}{1} = 6$ 4 分

(2) 解 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{x^3 - 1} - \frac{1}{x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x^2 - x + 2}{x^3 - 1}$ 2 分
 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2x - 1}{3x^2} = -1$ 4 分

(3) 解 $\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-\sin x}{\cos x}}{2x} = -\frac{1}{2}$ 2 分
 $\therefore \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = e^{-\frac{1}{2}}$ 4 分

(4) 解 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}}$ 2 分
 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}$
 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1$ 4 分

(5) 解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t^2 \arctan t dt}{x^3 \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t^2 \arctan t dt}{x^4}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \arctan x}{4x^3}$ 2 分
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot x}{4x^3} = \frac{1}{4}$ 4 分

三、求下列积分 (20 分, 每小题 4 分)

(1) 解 $\int (\sec^2 x + 3 \cos x) dx = \int \sec^2 x dx + 3 \int \cos x dx$ 2 分
 $= \tan x + 3 \sin x + C$ 4 分

(2) 解 $\int \frac{x}{1+5x} dx = \frac{1}{5} \int \left(1 - \frac{1}{1+5x}\right) dx$ 2 分

$$= \frac{1}{5} x - \frac{1}{25} \ln |1+5x| + C$$
 4 分

(3) 解 令 $t = \sqrt{x}$, 则

$$\begin{aligned} \int \sin \sqrt{x} dx &= 2 \int t \sin t dt = -2 \int t d \cos t \\ &= -2t \cos t + 2 \int \cos t dt \end{aligned}$$
 2 分

$$= -2t \cos t + 2 \sin t + C$$

$$= -2\sqrt{x} \cos \sqrt{x} + 2 \sin \sqrt{x} + C$$
 4 分

(4) 解 $\int_0^2 |x^2 - 1| dx = \int_0^1 (1 - x^2) dx + \int_1^2 (x^2 - 1) dx$ 2 分

$$\begin{aligned} &= \left(x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 + \left(\frac{1}{3} x^3 - x \right) \Big|_1^2 \\ &= 2 \end{aligned}$$
 4 分

(5) 解 $\int_1^3 \frac{f'(x)}{1+f^2(x)} dx = \arctan f(x) \Big|_1^3$ 2 分

$$= \arctan f(3) - \arctan f(1)$$

$$= \frac{\pi}{4}$$
 4 分

四、判断下列广义积分的敛散性; 若收敛, 则求其值 (8 分, 每小题 4 分)

(1) 解 $\because \int_0^b e^{-2x} dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-2b}$, 且 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-2b} \right) = \frac{1}{2}$ 2 分

$$\therefore \text{广义积分 } \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \text{ 收敛, 且 } \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx = \frac{1}{2}$$
 4 分

(2) 解 $\because \int_1^{e-\varepsilon} \frac{dx}{x \sqrt{1-(\ln x)^2}} = \arcsin \ln x \Big|_1^{e-\varepsilon} = \arcsin \ln(e-\varepsilon),$

$$\text{且 } \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \arcsin \ln(e-\varepsilon) = \frac{\pi}{2}$$
 2 分

$$\therefore \text{广义积分 } \int_1^e \frac{dx}{x \sqrt{1-(\ln x)^2}} \text{ 收敛, 且 } \int_1^e \frac{dx}{x \sqrt{1-(\ln x)^2}} = \frac{\pi}{2}$$
 4 分

五、判别下列级数的敛散性，并说明理由（16分，每小题4分）

(1) 解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+2} = 1 \neq 0$ 2分

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+2}$ 发散 4分

(2) 解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{100}{n+1} = 0 < 1$ 2分

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{100^n}{n!}$ 收敛 4分

(3) 解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\frac{n+1}{n^2+1} \right)^2 = 1$ ，且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛 2分

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n^2+1} \right)^2$ 收敛 4分

(4) 解 $\because \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} > \frac{1}{\sqrt{(n+1)^2+n+1}}$ ，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} = 0$ 2分

$\therefore \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+n}}$ 收敛. 4分

六、（8分，每小题4分）

(1) 证 令 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$ ，则 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导，且

$f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x = \frac{x^2}{1+x} > 0 \quad (x > 0)$ 2分

$\therefore f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增，因此当 $x > 0$ 时， $f(x) > f(0)$ ，即

$\ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2} \quad (x > 0)$ 4分

(2) 解 $\because f'(x) = x^2 - 4$

$\therefore$ 令 $f'(x) = 0$ 可得 $f(x)$ 在 $(-1, 3)$ 内的驻点： $x_1 = 2$ 2分

又 $\because f(-1) = \frac{11}{3}$ ， $f(2) = -\frac{16}{3}$ ， $f(3) = -3$

$\therefore$ 所求的最大值为 $f(-1) = \frac{11}{3}$ ，最小值为 $f(2) = -\frac{16}{3}$. 4分

七、(6分)

证 令 $F(x) = e^x f(x)$,

2分

则由 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, 得 $F(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上连续, 由积分中值定理知, 存在 $\eta \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$,

使得

$$\int_0^{\frac{1}{2}} e^x f(x) dx = e^\eta f(\eta) \frac{1}{2}, \text{ 从而 } F(1) = F(\eta).$$

4分

再由 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, 得 $F(x)$ 在 $[\eta, 1]$ 上连续, 在 $(\eta, 1)$ 内可导, 所以由罗尔中值定理知, 存在 $\xi \in (\eta, 1) \subset (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即存在 $\xi \in (0, 1)$, 使

$$f'(\xi) + f(\xi) = 0.$$

6分

八、(7分)

解 1) $\because f(x)$ 在 $x=0$ 处连续

$$\therefore a = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = g'(0)$$

1分

$$2) \text{ 当 } x \neq 0 \text{ 时, } f'(x) = \frac{xg'(x) - g(x)}{x^2}$$

$$\text{当 } x=0 \text{ 时, } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g'(0)x}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) - g'(0)}{2x} = \frac{1}{2} g''(0)$$

5分

$$\therefore f'(x) = \begin{cases} \frac{xg'(x) - g(x)}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2} g''(0), & x = 0 \end{cases}$$

$$3) \because \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xg'(x) - g(x)}{x^2}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} g''(x) = \frac{1}{2} g''(0)$$

$$= f'(0)$$

$\therefore f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

7分